



UNIVERSIDAD NACIONAL
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Escuela de Informática
Licenciatura



PROPUESTA DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN

**PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN INFORMÁTICA CON
ÉNFASIS EN SISTEMAS WEB**

**PLATAFORMA WEB PROGRESIVA (PWA) OFFLINE-FIRST CON ASISTENTE
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA PREPARACIÓN DOCUMENTAL Y
TRAZABILIDAD DE PYMES AGRÍCOLAS COSTARRICENSES CON
ORIENTACIÓN EXPORTADORA**

ESTUDIANTES:
IRINA RIVERA CHAVARRÍA
MARCOS ROMÁN VALVERDE

Heredia, Costa Rica

Abril, 2026

Tabla de contenido

1. Presentación de la propuesta.....	3
2. Antecedentes.....	4
3. Justificación.....	5
3.1 Dimensión Social:.....	5
3.2 Dimensión Académica:.....	6
3.3 Dimensión Tecnológica:.....	6
4. Planteamiento del problema.....	7
4.1 Herramientas existentes:.....	7
4.1.1 Sistemas Globales de Gestión Agrícola (Farm Management Software - FMS):	
8	
4.1.2. Plataformas Especializadas en Trazabilidad de Suministro y Cumplimiento	
Deforestación (EUDR).....	8
4.1.3. Soluciones Sectoriales y Plataformas Estatales en Costa Rica:.....	9
5. Pregunta de Investigación.....	10
6. Objetivos.....	10
6.1 Objetivo General:.....	10
6.2 Objetivos Específicos:.....	10
7. Resultados o productos esperados.....	11
8. Metodología.....	11
8.1 Tipo de Investigación:.....	11
8.2 Población Meta:.....	12
8.3 Sujetos de Estudio:.....	12
8.4 Técnicas e Instrumentos:.....	12
Tabla 1: Resumen de técnicas e instrumentos.....	12
8.5 Recolección de Datos:.....	13
8.6 Análisis de Datos:.....	13
8.6.1 Cualitativo:.....	13
8.6.2 Cuantitativo:.....	13
8.7 Marco de Trabajo:.....	13
8.8 Stack Tecnológico:.....	13
Tabla 2: Resumen de stack tecnológico.....	13
Tabla 3: Resumen de actividades y productos según objetivos específicos.....	14
9. Cronograma.....	16
9.1 Resumen:.....	16
Tabla 4: Resumen del cronograma.....	16
9.2 Detallado por Objetivo:.....	17
Tabla 5: Cronograma detallado por objetivo.....	17
9.3 Consideraciones Metodológicas:.....	20
10. Referencias bibliográficas.....	21
11. Anexos.....	22

Anexo 1: Carta de la organización o empresa patrocinadora del TFG.....	22
Anexo 2: Cartas de Cesión de Derechos Patrimoniales.....	23
12. Glosario.....	24

1. Presentación de la propuesta

- a. Título: Plataforma Web Progresiva (PWA) Offline-First con Asistente de Inteligencia Artificial para la Preparación Documental y Trazabilidad de PYMES Agrícolas Costarricenses con Orientación Exportadora.
- b. Modalidad (Tesis, Proyecto o Seminario de Graduación): Proyecto.
- c. Estudiante(s) proponente(s): Marcos Román Valverde e Irina Rivera Chavarría.
- d. Comité Asesor:
 - Tutor: Johan Figueroa Guevara.
 - Asesor Interno: Lisset Rosales Alpízar.
 - Asesor Externo: Walter Díaz Argueta.

2. Antecedentes

Exportar un producto agrícola en el siglo XXI ya no depende únicamente de cultivarlo bien. El Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo y del Consejo, establece que cualquier producto agrícola destinado al mercado europeo debe acreditar trazabilidad, documentación sanitaria, transparencia y registros verificables a lo largo de toda su cadena de producción (Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 2023). Ante este nuevo marco normativo, muchos pequeños y medianos productores costarricenses enfrentan restricciones crecientes para acceder a dichos mercados, no por falta de capacidad productiva, sino por la ausencia de herramientas tecnológicas accesibles y adaptadas a su realidad operativa que permitan gestionar el registro documental y la trazabilidad que se les exige.

Este reglamento, vigente desde el 29 de junio de 2023, comenzó a aplicarse para comerciantes y PYMES a partir del 30 de junio de 2025, exigiéndoles, entre otras obligaciones, recopilar y conservar información sobre los productos que tengan intención de comercializar, así como someterse a controles por parte de las autoridades competentes (Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, s.f.). Su ámbito de aplicación abarca materias primas como ganado bovino, palma aceitera, café, caucho, madera, soja y cacao, varios de los cuales constituyen productos de exportación estratégicos para el sector agrícola costarricense.

Costa Rica ocupa una posición destacada en el comercio agrícola internacional, exportando más de 450 productos a más de 100 destinos y generando más de 240.000 empleos directos (PROCOMER, 2024). Sin embargo, el estudio *«Mapeo de la Oferta de Servicios de Agritech en Costa Rica»*, presentado por PROCOMER en 2024, revela que el país aún está en proceso de consolidar su adopción tecnológica, sumado a esto, persisten barreras estructurales como el acceso a financiamiento, la capacitación técnica y el soporte especializado (PROCOMER, 2024). Esta situación es especialmente crítica para las PYMES agrícolas con orientación exportadora, cuya competitividad frente a países como Estados Unidos, Israel y Brasil depende directamente de su capacidad para acelerar dicha adopción (PROCOMER, 2024). Es por ello que a pesar de los esfuerzos e iniciativas como Cultiva+, que destina fondos no reembolsables de hasta \$20.000 a proyectos de transformación digital en el sector agropecuario, la digitalización del agro costarricense es aún una tarea pendiente, no un logro consolidado.

Sin embargo, más allá de la adopción de herramientas generales, la implementación específica de sistemas de trazabilidad en Costa Rica presenta

limitaciones aún más profundas. Según el *Documento de Evaluación del Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva elaborado por el Banco Mundial* (2025), los sistemas de trazabilidad existentes en el sector agrícola costarricense están fragmentados, cubren un número limitado de productos y no transmiten adecuadamente la información fitosanitaria y ambiental exigida por los mercados internacionales, situación que restringe especialmente la competitividad de los pequeños y medianos productores. Esta realidad es coherente con lo identificado en investigaciones recientes, que señalan brechas persistentes en la integralidad y digitalización de los sistemas de trazabilidad agrícola, cuyo potencial no se aprovecha plenamente debido a la desconexión entre actores de la cadena de suministro (Hualpa Zúñiga y Rangel Díaz, 2023). A estas limitaciones se suma la brecha de conectividad en zonas rurales, la escasa alfabetización digital y la ausencia de herramientas accesibles adaptadas al contexto del pequeño productor (La República, 2025).

El reconocimiento institucional de esta problemática se refleja en que, apenas en mayo de 2025, el Banco Mundial aprobó un programa de US\$120 millones cuyo componente central es, precisamente, la creación de un sistema de trazabilidad para que unos 30.000 productores costarricenses puedan registrar sus productos digitalmente por primera vez (Banco Mundial, 2025), evidenciando que esta es aún una deuda pendiente del sector.

Es en este contexto, donde la exigencia normativa internacional crece, la adopción tecnológica avanza de forma desigual y los sistemas de trazabilidad aún no llegan a las PYMES más pequeñas, donde se identifica la necesidad de desarrollar una solución tecnológica accesible, adaptada a condiciones de conectividad intermitente y orientada a facilitar la preparación documental y la trazabilidad del pequeño productor agrícola costarricense con vocación exportadora.

3. Justificación

3.1 Dimensión Social:

Este proyecto responde a una necesidad estructural identificada en el sector agroexportador costarricense: la ausencia de herramientas digitales accesibles para que pequeños y medianos productores en zonas rurales puedan gestionar la trazabilidad de sus productos y preparar la documentación exigida por normativas como el EUDR. Según el Banco Mundial (2025), los sistemas de trazabilidad existentes en Costa Rica están fragmentados y no atienden

adecuadamente a PYMES agrícolas, generando su exclusión progresiva de mercados internacionales. Al proporcionar una solución offline-first diseñada para contextos de baja conectividad, se democratiza el acceso a tecnología que actualmente es un privilegio de empresas grandes, permitiendo que aproximadamente 30.000 pequeños productores accedan por primera vez a herramientas digitales de registro y exportación. Esto contribuye a preservar empleos rurales, reducir desigualdades en acceso a mercados internacionales y fortalecer la cadena agroexportadora nacional que genera más de 240.000 empleos directos.

3.2 Dimensión Académica:

El proyecto representa un aporte relevante al campo de la Informática mediante la integración novedosa de tres paradigmas tecnológicos en un contexto poco explorado: arquitectura Offline-First con Progressive Web Applications (PWA) en entornos de conectividad intermitente, asistentes conversacionales basados en IA adaptados a dominios agrícolas específicos, y generación documental paramétrica para cumplimiento regulatorio. Esta convergencia de tecnologías emergentes en un único sistema es innovadora en el contexto costarricense, donde típicamente se abordan estas dimensiones de forma aislada. Además, el proyecto se alinea con Design Science Research al proponer un artefacto tecnológico que resuelve un problema real identificado por instituciones internacionales de desarrollo, enriqueciendo la formación práctica del estudiantado mediante la integración ética y aplicada de tecnologías avanzadas.

3.3 Dimensión Tecnológica:

La propuesta representa una innovación al automatizar procesos de digitalización de registros agrícolas y preparación documental que actualmente se realizan mediante registros en papel. La arquitectura offline-first permite que los productores registren datos de campo en ausencia de conexión continua, sincronizando la información en la nube cuando la conectividad esté disponible, eliminando una barrera estructural de acceso. La integración de un asistente conversacional basado en inteligencia artificial (Gemini) facilita el acceso a soporte técnico contextualizado, reduciendo la dependencia de asesoría externa costosa. El motor de generación documental traduce registros de trazabilidad en plantillas estructuradas alineadas con requisitos reales de exportación, identificados en colaboración con entidades de comercio exterior. Al ser una PWA, la solución requiere únicamente un navegador web, minimizando costos de implementación y maximizando accesibilidad para poblaciones con recursos limitados.

4. Planteamiento del problema

Actualmente, las PYMES agrícolas costarricenses con orientación exportadora enfrentan barreras críticas para acceder a mercados internacionales debido a: (1) la ausencia de sistemas de trazabilidad digital adaptados a condiciones de conectividad intermitente, (2) el uso exclusivo de registros en papel que dificultan la preparación documental exigida por normativas como el EUDR, y (3) la falta de herramientas de asistencia técnica accesible que oriente a los productores en el cumplimiento de requisitos fitosanitarios y ambientales. Esta situación genera pérdida de oportunidades comerciales, exclusión de cadenas de valor globales y desventaja competitiva frente a productores de países con mayor grado de digitalización.

Para abordar esta problemática, se propone el diseño y validación de un Producto Mínimo Viable (MVP) tipo Aplicación Web Progresiva (PWA), orientado a la digitalización operativa de pequeñas y medianas empresas agrícolas en Costa Rica que poseen intención exportadora y presentan limitaciones tecnológicas.

El sistema estará optimizado para dispositivos móviles y tablets, incorporando una arquitectura offline-first que permita el registro de datos en entornos de conectividad intermitente y su sincronización diferida en la nube.

El MVP integrará tres componentes principales:

1. Un módulo de registro digital y trazabilidad tipo cuaderno de campo.
2. Un asistente conversacional basado en el modelo de Inteligencia Artificial de Gemini para consultas técnicas y soporte contextual.
3. Un generador documental parametrizable alineado a requisitos identificados durante la fase de investigación con entidades vinculadas al comercio exterior.

La solución busca reducir la brecha tecnológica, mejorar la organización de la información productiva y facilitar la preparación documental requerida para procesos de exportación.

Se pretende digitalizar el trabajo de campo con funcionamiento offline, eliminando el uso de registros en papel y habilitando la trazabilidad del proceso productivo en zonas con conectividad limitada. De igual forma, se busca reducir la dependencia de asesoría externa mediante la automatización documental y el soporte por IA, con miras a facilitar el acceso a mercados internacionales y democratizar el uso de tecnología avanzada entre pequeños productores agrícolas.

4.1 Herramientas existentes:

Para fundamentar la necesidad de la solución propuesta, es indispensable analizar el estado del arte y la oferta de herramientas tecnológicas en el mercado agrícola y de exportación. Actualmente, las soluciones de software disponibles se pueden clasificar en tres grandes categorías, cada una con fortalezas operativas específicas pero con vacíos críticos que justifican el desarrollo del presente proyecto:

4.1.1 Sistemas Globales de Gestión Agrícola (Farm Management Software - FMS):

Ejemplos de referencia internacional como Agrivi, FarmERP o Croptracker ofrecen suites de software sumamente robustas que centralizan el control agronómico, la planificación de siembras, el cálculo de costos y la administración de mano de obra.

- Lo que resuelven: Automatizan la gestión interna de grandes explotaciones agrícolas, integrando telemetría, predicción climática avanzada y registros de inventario.
- Lo que dejan pendiente:
 - Viabilidad Económica y Operativa: Sus costos de licenciamiento y la complejidad de su parametrización e implementación son prohibitivos para las PYMES agrícolas locales. Están sobredimensionados para el volumen de negocio del pequeño y mediano productor.
 - Dependencia de Conectividad Constante: Aunque algunas plataformas cuentan con aplicaciones móviles con funcionalidades limitadas offline, asumen una conectividad persistente a la nube, provocando bloqueos y pérdidas de información en zonas con topografías complejas y sin cobertura de red.
 - Ausencia de Orientación Regulatoria de Exportación: No están diseñados para compilar o generar de forma automatizada expedientes específicos de exportación ni Declaraciones de Diligencia Debida bajo regulaciones europeas como el EUDR (Reglamento UE 2023/1115), limitándose a bitácoras de campo genéricas.
 - Brecha de Adopción Tecnológica: No incorporan tecnologías de asistencia interactiva (como interfaces conversacionales), asumiendo un alto nivel de alfabetización digital y requiriendo un entrenamiento prolongado de los usuarios.

4.1.2. Plataformas Especializadas en Trazabilidad de Suministro y Cumplimiento Deforestación (EUDR)

Plataformas emergentes globales como TraceX Technologies, Koltiva (KoltiTrace) o osapiens HUB, diseñadas específicamente para responder a las nuevas exigencias de mercados internacionales y normativas ambientales.

- Lo que resuelven: Facilitan la delimitación geoespacial de parcelas mediante polígonos GPS (requisito de la EUDR para parcelas mayores a 0.5 ha), cruzan datos con imágenes satelitales para certificar la no-deforestación posterior a diciembre de 2020 y automatizan la creación de reportes de cumplimiento.
- Lo que dejan pendiente:
 - Modelo de Negocio "Top-Down" (B2B): Estas herramientas se comercializan principalmente a corporaciones multinacionales y grandes importadores europeos para auditar a sus proveedores. No están pensadas como herramientas soberanas de autogestión para que la pequeña PYME agrícola exportadora organice y sea dueña de su expediente documental de forma independiente.
 - Complejidad de Integración: Requieren complejas implementaciones empresariales y están orientadas a analistas de cumplimiento y técnicos de campo corporativos, no al productor directo en su labor diaria.
 - Barrera de Interacción: Carecen de herramientas accesibles de soporte guiado por lenguaje natural para usuarios con habilidades digitales limitadas, limitando su usabilidad al personal técnico.

4.1.3. Soluciones Sectoriales y Plataformas Estatales en Costa Rica:

Herramientas nacionales de alcance específico como el sistema oficial Trazar-Agro CR (enfocado estrictamente en trazabilidad bovina bajo el MAG/SENASA) y la plataforma CENADA Digital (lanzada en 2026 para digitalizar la comercialización mayorista doméstica). En el ámbito privado local, destacan servicios como TrackitAgro (enfocado en control de empaque y logística local).

- Lo que resuelven: Cuellos de botella muy puntuales del mercado interno (CENADA), de la cadena logística de empaque mediante códigos de barras (TrackitAgro) o del control sanitario en subsectores específicos como la ganadería bovina de exportación (Trazar-Agro).
- Lo que dejan pendiente:
 - Alta Fragmentación: No existe una plataforma integrada para el subsector agrícola exportador diversificado (café, tubérculos, frutas exóticas) que conecte la trazabilidad diaria del cultivo con la salida internacional del producto.
 - Limitaciones de Arquitectura y Conectividad: La mayoría son plataformas web tradicionales que sufren interrupciones y fallos críticos en zonas rurales costarricenses donde la conexión móvil es inestable o nula. No están desarrolladas bajo un paradigma offline-first optimizado para IndexedDB a nivel de navegador.

- Inexistencia de Automatización de Expedientes e Inteligencia Artificial: Ninguna de estas herramientas integra motores de síntesis documental paramétrica para exportación ni asistentes de Inteligencia Artificial que asesoren al agricultor en regulaciones fitosanitarias de manera personalizada.

A partir de este análisis de brechas, se evidencia que la propuesta de este TFG ocupa un nicho desatendido: un MVP diseñado específicamente bajo una filosofía soberana y de autogestión para la PYME agrícola, con un costo de implantación nulo gracias a la arquitectura PWA (instalable en cualquier dispositivo sin intermediación de tiendas comerciales), resiliencia total al entorno rural mediante un diseño Offline-First real (IndexedDB + Service Workers) y la democratización del acceso técnico mediante un asistente basado en Inteligencia Artificial (Gemini API) que rompe las barreras de alfabetización digital de los productores costarricenses.

5. Pregunta de Investigación

¿De qué manera el desarrollo e implementación de una Plataforma Web Progresiva (PWA) Offline-First con Asistente de Inteligencia Artificial impacta la eficiencia, preparación documental y trazabilidad de los procesos de exportación de las PYMES agrícolas costarricenses?

6. Objetivos

6.1 Objetivo General:

Crear un Producto Mínimo Viable (MVP) de un sistema de trazabilidad digital, con funcionalidad *offline-first* y soporte de inteligencia artificial, adaptado a las necesidades de pequeñas y medianas empresas (PYMES) agrícolas con conectividad intermitente, que facilite el cumplimiento de requisitos documentales para la exportación agrícola.

6.2 Objetivos Específicos:

1. Investigar las prácticas actuales de trazabilidad, las necesidades tecnológicas prioritarias y los requisitos documentales para la exportación en al menos 3 PYMES agrícolas y 1 entidad de comercio exterior.
2. Analizar la información recolectada para definir los requerimientos, casos de uso, flujos operativos y restricciones técnicas para el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP).

3. Diseñar la arquitectura funcional y técnica del MVP, incluyendo módulos, flujos, modelo de datos, esquema de sincronización (*offline-first*) y gestión de usuarios.
4. Implementar un módulo de asistente conversacional basado en inteligencia artificial para la consulta técnica contextualizada de los registros del cuaderno de campo digital.
5. Desarrollar un motor de generación documental que transforme los registros de trazabilidad en plantillas estructuradas de exportación.
6. Evaluar la viabilidad técnica, operativa y competitiva del MVP mediante pruebas con usuarios potenciales.

7. Resultados o productos esperados

1. Informe de prácticas actuales de trazabilidad, necesidades tecnológicas y requisitos documentales de exportación.
2. Documento de requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso prioritarios, flujos operativos del usuario y restricciones técnicas (incluyendo conectividad intermitente).
3. Diseño de la arquitectura funcional y técnica del MVP (incluye modelo de datos conceptual y esquema de sincronización diferida *offline-first*).
4. Módulo funcional de asistente conversacional con IA para la consulta de registros del cuaderno de campo digital.
5. Motor de generación documental implementado, capaz de transformar registros de trazabilidad en plantillas estructuradas de exportación.
6. Informe de evaluación de viabilidad técnica, operativa y competitiva del MVP, basado en pruebas con usuarios potenciales.

8. Metodología

El problema de las limitaciones tecnológicas y la brecha digital en PYMES agrícolas con potencial exportador se abordará mediante un enfoque de investigación aplicada con un componente predominante de ingeniería y desarrollo de software.

8.1 Tipo de Investigación:

- Fase Inicial (Investigación Exploratoria/Descriptiva): Se realizará una revisión documental exhaustiva y entrevistas semiestructuradas para identificar y validar los requisitos operativos, documentales y tecnológicos

específicos de la población meta y de las entidades de comercio exterior (ej. PROCOMER, Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG).

- Fase de Desarrollo y Validación: Se aplicará un ciclo de desarrollo iterativo (Agile/Scrum) para construir y validar el Producto Mínimo Viable (MVP) con usuarios reales.

8.2 Población Meta:

Pequeñas y medianas empresas agrícolas en Costa Rica con intención exportadora.

8.3 Sujetos de Estudio:

Un grupo focal de 2 a 5 PYMES agrícolas representativas de diferentes rubros con intención exportadora que actualmente utilizan registros en papel o soluciones muy básicas. Se buscará incluir personal operativo (campo) y administrativo/gerencial.

8.4 Técnicas e Instrumentos:

Tabla 1: *Resumen de técnicas e instrumentos*

Fase	Técnica Principal	Instrumentos	Fuentes de Información
Diagnóstico	Entrevistas	Guías de preguntas estructuradas	Entidades de comercio exterior, PYMES y expertos en el sector
Análisis de Requerimientos	Observación y análisis documental	1. Cuestionarios 2. Lista de chequeo de requisitos documentales para exportación	Resultado de las entrevistas Documentación de entidades reguladoras
Validación del MVP	Pruebas de usabilidad y encuestas de satisfacción	1. Protocolos de prueba con escenarios de uso específicos (registro offline, generación de documentos) 2. Escala de satisfacción	Usuarios finales (personal de las PyMES agrícolas)

8.5 Recolección de Datos:

La información cualitativa se recopilará mediante notas de campo, grabaciones de audio (con consentimiento) y transcripciones de entrevistas, así como de los registros y comunicación formal para la obtención de los diseños documentales para exportación por parte de las entidades reguladoras.

La información cuantitativa de la fase de validación se obtendrá de las encuestas (puntuaciones de usabilidad y frecuencia de uso de funcionalidades).

8.6 Análisis de Datos:

8.6.1 Cualitativo:

Análisis de contenido temático para identificar patrones en los requisitos, barreras y oportunidades tecnológicas.

8.6.2 Cuantitativo:

Estadística descriptiva (frecuencias, medias) para evaluar la usabilidad, funcionalidad y satisfacción del usuario con el MVP.

8.7 Marco de Trabajo:

Se utilizará una metodología Agile con un enfoque Scrum para el desarrollo del MVP, lo cual permite la entrega incremental de funcionalidades, la adaptación continua a los cambios de requisitos y la retroalimentación temprana del usuario. El desarrollo se dividirá en Sprints cortos, culminando cada uno con una iteración funcional.

8.8 Stack Tecnológico:

Tabla 2: *Resumen de stack tecnológico*

Componente	Tecnología/Herramienta	Razón de la Elección
Frontend (PWA)	React (Next.js) + HTML5/CSS/JavaScript	Permite crear una Interfaz de Usuario (UI) dinámica y amigable. Es ideal para construir una PWA, facilitando la instalación en dispositivos y el funcionamiento <i>offline</i> .
Arquitectura <i>Offline-First</i>	Service Workers y IndexedDB	Esencial para la funcionalidad <i>offline</i> . Service Workers permiten el <i>caching</i> de recursos y IndexedDB facilita el almacenamiento local de grandes volúmenes de datos hasta su

		sincronización.
Backend (API y Servidor)	Node.js con Express (Framework) o Python con Django/Flask	Proporciona un entorno robusto y escalable para gestionar la lógica de negocio, autenticación y comunicación con la base de datos.
Base de Datos	PostgreSQL o MongoDB	PostgreSQL (SQL) para trazabilidad y datos estructurados. MongoDB (NoSQL) podría usarse para datos no estructurados o registros de campo flexibles.
Soporte IA (Asistente Conversacional)	Gemini API (Google)	Acceso a capacidades avanzadas de lenguaje natural para soporte contextual y técnico. Se integrará a través de una API.
Despliegue y Hosting	Google Cloud Platform (GCP) / Firebase o Vercel / Netlify	Proporcionan soluciones escalables y optimizadas para el hosting de PWAs y backends.

Fuente: Elaboración propia (2026).

Tabla 3: *Resumen de actividades y productos según objetivos específicos*

Objetivo Específico	Actividades	Producto o Entregable
1. Investigar las prácticas actuales de trazabilidad, las necesidades tecnológicas prioritarias y los requisitos documentales para la exportación en al menos 3 PYMES agrícolas y 1 entidad de comercio exterior.	1.1 Revisión bibliográfica sobre trazabilidad agrícola y sistemas offline-first	Documento de estado del arte
	1.2 Diseño de instrumentos de investigación (guías de entrevista y formularios)	Instrumentos de investigación validados
	1.3 Identificación y contacto con 3 PYMES agrícolas y 1 entidad de comercio exterior	Confirmación de participantes
	1.4 Aplicación de entrevistas semiestructuradas y observación de campo	Registros de entrevistas (audio, notas)
	1.5 Sistematización y análisis temático de hallazgos	Matriz de hallazgos por tema
	1.6 Elaboración del informe de investigación	Informe de prácticas actuales y necesidades prioritarias
2. Analizar la información	2.1 Definición de requerimientos funcionales y no funcionales	Matriz de requerimientos priorizados

recolectada para definir los requerimientos, casos de uso, flujos operativos y restricciones técnicas para el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP).	2.2 Identificación de restricciones técnicas (conectividad, dispositivos)	Lista de restricciones técnicas documentadas
	2.3 Diseño de casos de uso prioritarios	Documento con 5+ casos de uso principales
	2.4 Elaboración de flujos operativos del usuario	Diagramas de flujos operativos
	2.5 Validación inicial de requerimientos con stakeholders	Acta de validación y ajustes acordados
	2.6 Consolidación del documento de análisis y requerimientos	Documento de requerimientos funcionales y no funcionales
3. Diseñar la arquitectura funcional y técnica del MVP, incluyendo módulos, flujos, modelo de datos, esquema de sincronización (offline-first) y gestión de usuarios.	3.1 Diseño de arquitectura funcional del sistema	Diagrama de arquitectura funcional
	3.2 Definición del stack tecnológico y arquitectura frontend/backend	Documento de stack tecnológico justificado
	3.3 Diseño del modelo conceptual de datos	Modelo entidad-relación (MER)
	3.4 Diseño del esquema de sincronización diferida offline-first	Diagrama y especificación de sincronización
	3.5 Diseño de wireframes y prototipos UI/UX	Wireframes y prototipos interactivos
	3.6 Revisión técnica y retroalimentación con stakeholders	Documento de diseño arquitectónico completo
4. Implementar un módulo de asistente conversacional basado en inteligencia artificial para la consulta técnica contextualizada de los registros del cuaderno de campo digital.	4.1 Investigación y selección de estrategia de IA conversacional	Especificación de integración con Gemini API
	4.2 Diseño del flujo conversacional y prompts contextuales	Documento de prompts y casos de uso del asistente
	4.3 Implementación base del módulo asistente IA	Código fuente del módulo IA funcional
	4.4 Integración del asistente con registros del cuaderno de campo	Asistente integrado en la PWA
	4.5 Validación funcional con stakeholders	Acta de validación de funcionalidad
	4.6 Ajustes y refinamiento del módulo IA	Módulo de asistente conversacional validado

5. Desarrollar un motor de generación documental que transforme los registros de trazabilidad en plantillas estructuradas de exportación.	5.1 Identificación de formatos y plantillas documentales de exportación	Compilación de plantillas de exportación (PDF, DOCX)
	5.2 Diseño de estructura de generación documental	Esquema de mapeo datos-documentos
	5.3 Implementación del motor de transformación documental	Código fuente del motor documental
	5.4 Integración del motor con registros del sistema	Motor integrado en la PWA
	5.5 Validación de documentos generados con stakeholders	Acta de validación de documentos
	5.6 Ajustes y optimización del motor documental	Motor de generación documental validado y optimizado
6. Evaluar la viabilidad técnica, operativa y competitiva del MVP mediante pruebas con usuarios potenciales.	6.1 Planificación de pruebas piloto y criterios de evaluación	Plan de pruebas (funcionales, usabilidad, carga)
	6.2 Ejecución de pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios	Registros de pruebas y resultados
	6.3 Registro y clasificación de incidencias	Reporte de defectos y mejoras identificadas
	6.4 Implementación de mejoras prioritarias	MVP mejorado tras validación
	6.5 Análisis de resultados y viabilidad técnica/operativa	Informe de viabilidad técnica y operativa
	6.6 Consolidación de documentación técnica y académica final	Documentación técnica completa y TFG finalizado

Fuente: Elaboración propia (2026).

9. Cronograma

9.1 Resumen:

Tabla 4: *Resumen del cronograma*

Fase	Duración Estimada	Objetivos Principales	Entregables Clave
I. Investigación y Levantamiento	15 junio – 10 julio	Investigar prácticas actuales de trazabilidad, necesidades tecnológicas y requisitos documentales de exportación	Informe de investigación, entrevistas, análisis comparativo, mapa de procesos y necesidades

		en PYMES agrícolas y entidades relacionadas.	prioritarias.
II. Análisis, Arquitectura y Diseño	11 julio – 31 julio	Definir requerimientos, flujos operativos, arquitectura funcional/técnica y experiencia de usuario del MVP offline-first.	Documento de requerimientos, casos de uso, wireframes, arquitectura técnica, modelo de datos y esquema de sincronización.
III. Desarrollo del MVP e Iteraciones Scrum	1 agosto – 30 septiembre	Implementar módulos principales del sistema, asistente IA, sincronización offline y motor documental mediante sprints con validación continua de stakeholders.	MVP funcional por sprint, backlog refinado, prototipos funcionales, pruebas iterativas y módulos integrados.
IV. Validación Piloto y Ajustes	1 octubre – 12 octubre	Validar la viabilidad técnica y operativa mediante pruebas con usuarios potenciales y realizar ajustes finales.	Reporte de pruebas, métricas de usabilidad, lista de incidencias y mejoras implementadas.
V. Documentación y Cierre	13 octubre – 20 octubre	Consolidar documentación técnica y académica del proyecto.	Informe final del proyecto, documentación técnica, manuales y conclusiones.

Fuente: Elaboración propia (2026)

9.2 Detallado por Objetivo:

Tabla 5: *Cronograma detallado por objetivo*

9.2.1 Objetivo 1: Investigar las prácticas actuales de trazabilidad, las necesidades tecnológicas prioritarias y los requisitos documentales para la exportación en al menos 3 PYMES agrícolas y 1 entidad de comercio exterior.				
No tarea	Actividad	Responsable	Fecha estimada	Tiempo (días)
1.1	Revisión bibliográfica sobre trazabilidad agrícola, exportación y sistemas offline-first	Marcos Román	15/06/2026	4
1.2	Diseño de instrumentos de investigación (entrevistas y formularios)	Irina Rivera	17/06/2026	3
1.3	Identificación y contacto con PYMES	Irina Rivera	20/06/2026	4

	agrícolas y entidad de comercio exterior			
1.4	Aplicación de entrevistas y levantamiento de información	Marcos Román / Irina Rivera	24/06/2026	7
1.5	Sistematización y análisis de hallazgos	Marcos Román	30/06/2026	5
1.6	Elaboración del informe de investigación y necesidades prioritarias	Irina Rivera	05/07/2026	5

9.2.2 Objetivo 2:

Analizar la información recolectada para definir los requerimientos, casos de uso, flujos operativos y restricciones técnicas para el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP).

No tarea	Actividad	Responsable	Fecha estimada	Tiempo (días)
2.1	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales	Marcos Román	10/07/2026	5
2.2	Identificación de restricciones técnicas asociadas a conectividad intermitente	Marcos Román	12/07/2026	3
2.3	Diseño de casos de uso prioritarios	Irina Rivera	14/07/2026	4
2.4	Elaboración de flujos operativos del usuario	Irina Rivera	17/07/2026	4
2.5	Validación inicial de requerimientos con stakeholders	Marcos Román / Irina Rivera	21/07/2026	3
2.6	Consolidación del documento de análisis y requerimientos	Marcos Román	24/07/2026	4

9.2.3 Objetivo 3:

Diseñar la arquitectura funcional y técnica del MVP, incluyendo módulos, flujos, modelo de datos, esquema de sincronización (offline-first) y gestión de usuarios.

No tarea	Actividad	Responsable	Fecha estimada	Tiempo (días)
3.1	Diseño de arquitectura funcional del sistema	Marcos Román	28/07/2026	4
3.2	Definición del stack tecnológico y arquitectura frontend/backend	Marcos Román	30/07/2026	3
3.3	Diseño del modelo conceptual de datos	Irina Rivera	01/08/2026	4

3.4	Diseño del esquema de sincronización diferida offline-first	Marcos Román	04/08/2026	4
3.5	Diseño de wireframes y prototipos UI/UX	Irina Rivera	06/08/2026	5
3.6	Revisión técnica y retroalimentación con stakeholders	Marcos Román / Irina Rivera	10/08/2026	3

9.2.4 Objetivo 4:

Implementar un módulo de asistente conversacional basado en inteligencia artificial para la consulta técnica contextualizada de los registros del cuaderno de campo digital.

No tarea	Actividad	Responsable	Fecha estimada	Tiempo (días)
4.1	Investigación y selección de estrategia de IA conversacional	Irina Rivera	11/08/2026	4
4.2	Diseño del flujo conversacional y prompts contextuales	Irina Rivera	14/08/2026	4
4.3	Implementación base del asistente IA	Marcos Román	18/08/2026	8
4.4	Integración del asistente con registros de trazabilidad	Marcos Román	24/08/2026	6
4.5	Validación funcional con stakeholders	Marcos Román / Irina Rivera	29/08/2026	3
4.6	Ajustes y refinamiento del módulo IA	Irina Rivera	01/09/2026	4

9.2.5 Objetivo 5:

Desarrollar un motor de generación documental que transforme los registros de trazabilidad en plantillas estructuradas de exportación.

No tarea	Actividad	Responsable	Fecha estimada	Tiempo (días)
5.1	Identificación de formatos y plantillas documentales de exportación	Irina Rivera	03/09/2026	4
5.2	Diseño de estructura de generación documental	Marcos Román	06/09/2026	4
5.3	Implementación del motor de transformación documental	Marcos Román	10/09/2026	8
5.4	Integración del motor documental con	Marcos Román / Irina	17/09/2026	5

	registros del sistema	Rivera		
5.5	Validación de documentos generados con stakeholders	Irina Rivera	22/09/2026	3
5.6	Ajustes y optimización del motor documental	Marcos Román	25/09/2026	4

9.2.6 Objetivo 6: Evaluar la viabilidad técnica, operativa y competitiva del MVP mediante pruebas con usuarios potenciales.				
No tarea	Actividad	Responsable	Fecha estimada	Tiempo (días)
6.1	Planificación de pruebas piloto y criterios de evaluación	Irina Rivera	01/10/2026	3
6.2	Ejecución de pruebas funcionales y de usabilidad	Marcos Román / Irina Rivera	04/10/2026	5
6.3	Registro y clasificación de incidencias	Marcos Román	08/10/2026	3
6.4	Implementación de mejoras prioritarias	Marcos Román / Irina Rivera	10/10/2026	4
6.5	Elaboración del informe de viabilidad técnica y operativa	Irina Rivera	14/10/2026	4
6.6	Consolidación de documentación técnica y académica final	Marcos Román	16/10/2026	5

Fuente: Elaboración propia (2026).

9.3 Consideraciones Metodológicas:

- El proyecto utilizará una metodología ágil basada en SCRUM, organizada en sprints iterativos durante la fase de desarrollo.
- Se incorporará participación continua de los stakeholders no técnicos para validar funcionalidades progresivamente y reducir riesgos de adopción de la herramienta.
- Cada Sprint incluirá:
 - Planificación
 - Desarrollo
 - Revisión Funcional
 - Retroalimentación de Usuarios

- Ajustes Incrementales
- Debido al enfoque offline-first las pruebas de sincronización y recuperación de datos serán integradas desde etapas tempranas del desarrollo.

10. Referencias bibliográficas

Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. (s.f.). *Reglamento de Deforestación (EUDR) — Reglamento (UE) 2023/1115*. COMEX. <https://www.comex.go.cr/media/10363/1-reglamento-deforestaci%C3%B3n.pdf>

Banco Mundial. (2025). *Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica — Documento de Evaluación del Programa (PAD)*. Informe n.º PADHP00124. Banco Mundial / SEPSA. <https://sepsa.go.cr/wp-content/uploads/2026/01/CR-P4R-P504033-PAD-appraisal-2025-Feb-4-ESP.pdf>

Banco Mundial. (2025, mayo). *Banco Mundial y Costa Rica unen esfuerzos para impulsar una agricultura sostenible y competitiva*. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2025/04/30/banco-mundial-costa-rica-impulsan-agricultura-sostenible-competitiva>

Hualpa Zúñiga & Rangel Díaz. (2023). *Trazabilidad en el sector agrícola: una revisión para el periodo 2017–2022*. Agronomía Mesoamericana, 34(2), Artículo 51828. <https://doi.org/10.15517/am.v34i2.51828>

La República. (2025, enero). *La agricultura de precisión en Costa Rica: cosechando datos para transformar los desafíos en oportunidades*. <https://www.larepublica.net/noticia/la-agricultura-de-precision-en-costa-rica-cosechando-datos-para-transformar-los-desafios-en-oportunidades>

PROCOMER. (2024). *Mapeo de la oferta de servicios de Agritech en Costa Rica*. Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

<https://procomer.com/sector-agricola-de-costa-rica-tiene-potencial-de-crecimiento-a-traves-de-aplicaciones-tecnologicas/>

11. Anexos

Anexo 1: Carta de la organización o empresa patrocinadora del TFG

*Universidad Nacional
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Escuela de Informática
Comisión de Trabajos Finales de Graduación-Licenciatura
CTFG-DOC-04: Aceptación de patrocinador*

Heredia, 1 de abril del 2026

Señores
Comisión de Trabajos Finales de Graduación
Presente

Estimados señores:

Por medio de la presente, el suscrito (a) Manuel Antonio Barrantes Zuñiga, portador de la cédula de identidad 204070561, doy mi aval para que los estudiantes Marcos Vinicio Román Valverde, portador de la cédula 305290253 y Irina María Rivera Chavarría portador de la cédula de identidad 208420061, realicen su trabajo final de graduación en nuestra organización.

Atentamente,

MANUEL
ANTONIO
BARRANTES
ZUÑIGA
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
MANUEL ANTONIO
BARRANTES ZUÑIGA
(FIRMA)
Fecha: 2026.04.08
06:21:22 -06'00'

Manuel Antonio Barrantes Zuñiga
Presidente
Cafetalera Herbazu S.A.

Anexo 2: Cartas de Cesión de Derechos Patrimoniales



PROPUESTA DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN REALIZADO POR MÁS DE UNA PERSONA CUANDO SE FIRMA DESDE EL INICIO ANTES DE COMENZAR A EJECUTAR EL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN

CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES

La suscrita **Irina María Rivera Chavarría**, soltera, ingeniera en sistemas, portador(a) de la cédula de identidad número 208420061, vecina de Dulce Nombre de Naranjo, Alajuela, en adelante conocido(a) como "LA CEDENTE"; otorgo en favor de **Marcos Vinicio Román Valverde**, soltero, ingeniero en sistemas, portador(a) de la cédula de identidad número 305290253, vecino de Turrucos, Alajuela, la cesión derechos patrimoniales, la cual se registró por la legislación nacional sobre propiedad intelectual, la normativa institucional de la Universidad Nacional y las siguientes consideraciones y estipulaciones:

CONSIDERANDOS

- Actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, en la Escuela de Informática de la Universidad Nacional.
- He presentado a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación (en adelante Comisión TFG) un anteproyecto bajo la modalidad de Proyecto, titulado **Plataforma Web Progresiva (PWA) Offline-First con Asistente de Inteligencia Artificial para la Preparación Documental y trazabilidad de Pymes Agrícolas Costarricenses con Orientación Exportadora**, en coautoría con el estudiante **Marcos Vinicio Román Valverde**.
- Los artículos 84 y 85 del Reglamento General del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Nacional, entre otras cosas disponen:

En el caso de trabajos finales de graduación que se desarrollen en grupos, cada estudiante deberá cumplir con las obligaciones que a título personal se derivan de esta dinámica (...). En caso de que el postulante opte por retirarse del trabajo final de graduación, se deberá presentar una carta al Comité Asesor y a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, mediante la cual exponga las razones de su renuncia.

Tel. (506) 2277-3000
Agencia 99-3000
Heredia
Costa Rica
www.una.ac.cr



INSTITUCIÓN BENEMÉRITA DE LA EDUCACIÓN, LA TECNOLOGÍA, LA CIENCIA Y LA CULTURA COSTARRICENSE • LEY 9187



En el caso de que, al finalizar la ejecución del TFG, no se cumpla con la condición suspensiva, el presente contrato se tendrá por terminado de forma automática y no surtirá ningún efecto jurídico.

SÉTIMA: Adicionalmente, en caso de cualquier eventual diferencia de criterio o disputa futura, esta se dirimirá de acuerdo con los mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos y la Jurisdicción Costarricense.

Y, en prueba de conformidad, firmo la presente Licencia, en doble ejemplar y a un solo efecto, en Heredia, al ser las 14 horas del 14 del 5 del 2026.

AUTOR CEDENTE

Irina María Rivera Chavarría – 208420061



JEAN CARLO
VARGAS
ZÚNIGA (FIRMA)
Firmado digitalmente por
JEAN CARLO VARGAS
ZÚNIGA (FIRMA)
Fecha: 2025.11.18 15:51:58
08/30
Jean Carlo Vargas Zúñiga
402220474

ERIK RIVERA ALFARO (FIRMA)
PERSONA FÍSICA, CPF-01-0924-0283.
Fecha declarada: 18/05/2026 10:02:52 AM
Esta es una representación gráfica únicamente.
verifique la validez de la firma.
Erik Rivera Alfaro
109240283

Tel. (506) 2277-3000
Agencia 99-3000
Heredia
Costa Rica
www.una.ac.cr



INSTITUCIÓN BENEMÉRITA DE LA EDUCACIÓN, LA TECNOLOGÍA, LA CIENCIA Y LA CULTURA COSTARRICENSE • LEY 9187

**PROPUESTA DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN REALIZADO POR MÁS DE UNA
PERSONA CUANDO SE FIRMA DESDE EL INICIO ANTES DE COMENZAR A
EJECUTAR EL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN**

CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES

El suscrito(a) **Marcos Vinicio Román Valverde**, soltero, Ingeniero en Sistemas, portador(a) de la cédula de identidad número 305290253, vecino de Turúcares, Alajuela, en adelante conocido(a) como "EL CEDENTE", otorgo en favor de **Irma María Rivera Chavarria**, soltera, Ingeniera en Sistemas, portador(a) de la cédula de identidad número 208420061, vecina de Dulce Nombre de Naranjo, Alajuela, la cesión derechos patrimoniales, la cual se registrará por la legislación nacional sobre propiedad intelectual, la normativa institucional de la Universidad Nacional y las siguientes consideraciones y estipulaciones:

CONSIDERANDOS

- Actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, en la Escuela de Informática de la Universidad Nacional.
- Ha presentado a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación (en adelante Comisión TFG) un antiproyecto bajo la modalidad de *Proyecto*, titulado **Plataforma Web Progresiva (PWA) Offline-First con Asistente de Inteligencia Artificial para la Preparación Documental y trazabilidad de Pymes Agrícolas Costarricenses con Orientación Exportadora**, en coautoría con la estudiante **Irma María Rivera Chavarria**.
- Los artículos 84 y 85 del Reglamento General del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad Nacional, entre otras cosas disponen:

En el caso de trabajos finales de graduación que se desarrollen en grupos, cada estudiante deberá cumplir con las obligaciones que a título personal se deriven de esta dinámica (...). En caso de que el postulante opte por retirarse del trabajo final de graduación, se deberá presentar una carta al Comité Asesor y a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación, mediante la cual exponga las razones de su renuncia.

En el caso de que, al finalizar la ejecución del TFG, no se cumpla con la condición suspensiva, el presente contrato se tendrá por terminado de forma automática y no surtirá ningún efecto jurídico.

SÉTIMA: Adicionalmente, en caso de cualquier eventual diferencia de criterio o disputa futura, esta se dirimirá de acuerdo con los mecanismos de Resolución Alternativa de Conflictos y la Jurisdicción Costarricense.

Y, en prueba de conformidad, firmo la presente Licencia, en doble ejemplar y a un solo efecto, en Heredia, al ser las 14 horas del 14 del 5 del 2026.

MARCOS VINICIO ROMAN VALVERDE (FIRMA)
Firmado digitalmente por
MARCOS VINICIO ROMAN VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2026.05.18
18:46:02 -06'00'

AUTOR CEDENTE
Marcos Vinicio Román Valverde – 305290523

JEAN CARLO VARGAS ZUNIGA (FIRMA)
Firmado digitalmente por
JEAN CARLO VARGAS ZUNIGA (FIRMA)
Fecha: 2026.05.15 18:51:22
-06'00'

Jean Carlo Vargas Zúñiga - 402220474

ERIK RIVERA ALFARO (FIRMA)
PERSONA FISICA, CIPP-01-0224-0283.
Fecha declarada: 18/05/2026 10:01:56 AM
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.

Erik Rivera Alfaro - 109240283

12. Glosario

Agritech: Término que engloba el uso de la tecnología, como el *software*, el *hardware* y la biotecnología, en la agricultura para mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad.

Asistente Conversacional (IA): Interfaz de *software* (en este caso, basado en la **Gemini API**) diseñada para simular una conversación humana, capaz de ofrecer soporte técnico contextualizado y responder preguntas utilizando la información del sistema.

Arquitectura Offline-First: Enfoque de desarrollo de aplicaciones que prioriza la funcionalidad sin conexión a Internet. La aplicación almacena datos localmente y funciona completamente *offline*, sincronizando los cambios con el servidor en la nube una vez que la conectividad se restablece.

Cadena de Suministro: Conjunto de procesos y actores que intervienen desde la producción o cultivo de un producto agrícola hasta su llegada al consumidor final o

mercado de exportación.

Cuaderno de Campo Digital: Módulo del MVP que permite el registro electrónico detallado de todas las actividades, insumos, tratamientos y eventos ocurridos en el proceso productivo de la finca, reemplazando los registros manuales en papel.

Exportadora (PYME Agrícola con Orientación): Pequeña y Mediana Empresa del sector agrícola costarricense cuyo modelo de negocio incluye la venta de sus productos a mercados internacionales.

Gemini API: Interfaz de programación de aplicaciones de Google que permite a los desarrolladores integrar las capacidades avanzadas de modelos de Inteligencia Artificial (IA) generativa en sus aplicaciones, en este caso, para el asistente conversacional.

IndexedDB: Una API estándar del navegador utilizada para almacenar grandes cantidades de datos estructurados localmente en el cliente, esencial para implementar la persistencia de datos en una **PWA Offline-First**.

MVP (Producto Mínimo Viable): Versión inicial de un producto que contiene solo las características suficientes para satisfacer a los primeros usuarios, demostrar el valor central de la solución y permitir la recopilación de retroalimentación para el desarrollo futuro.

PWA (Plataforma Web Progresiva): Tipo de aplicación web que utiliza capacidades modernas del navegador para ofrecer una experiencia de usuario similar a una aplicación nativa, incluyendo la instalación directa en el escritorio/pantalla de inicio y, crucialmente para este proyecto, el funcionamiento *offline*.

Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR): Norma de la Unión Europea relativa a la puesta a disposición de productos básicos y productos asociados sin deforestación o degradación forestal, que exige rigurosos requisitos de trazabilidad y documentación para acceder al mercado europeo.

Service Workers: Scripts que el navegador ejecuta en segundo plano, separados de la página web, y que permiten funcionalidades avanzadas como la gestión de *caching* (almacenamiento en caché) y la interceptación de solicitudes de red, fundamentales para la funcionalidad *offline* de una **PWA**.

Trazabilidad: Capacidad de seguir el rastro de un producto (o sustancia) a través de todas las etapas de producción, procesamiento y distribución, registrando la documentación asociada para asegurar transparencia y cumplimiento normativo.